

Ejercicios basados en la clase 10: Sintaxis, semántica, inducción

Ejercicio 1. Presentamos en clase el lenguaje de las expresiones enteras:

$$e :: 0 \mid 1 \mid x \mid (e_1 + e_2) \mid (e_1 \cdot e_2)$$

y comenzamos a probar por inducción estructural que para toda expresión e se cumple:

$$C(e) = O(e) + 1$$

es decir que el nro de constantes o variables de e es igual al nro de operadores de e más uno.

Probamos las bases inductivas y el paso inductivo con $+$. Probar el paso inductivo con $\cdot$.

Ejercicio 2. Sea otra vez el lenguaje $e :: 0 \mid 1 \mid x \mid (e_1 + e_2) \mid (e_1 \cdot e_2)$. Y sea $\text{var}(e)$ el conjunto de las variables de e . Definir inductivamente $\text{var}(e)$.

Ayuda: $\text{var}(0) = \emptyset$, y $\text{var}(e_1 + e_2) = \text{var}(e_1) \cup \text{var}(e_2)$.

Ejercicio 3. Supongamos que agregamos al lenguaje de programación visto en clase, la instrucción `repeat S until B`, con la semántica habitual. Informalmente: se ejecuta S , se evalúa B , si se cumple B se termina la repetición, y si no se cumple B se vuelve al comienzo. Definir formalmente dicha semántica.

Comentario: puede ayudar revisar cómo definimos en clase la semántica formal del `while`.

Ejercicio 4. Probar la sensatez de la siguiente regla de verificación:

$$\frac{\{p\} S \{q\}, \{p\} S \{r\}}{\{p\} S \{q \wedge r\}}$$

Comentario: basarse en los ejemplos que vimos en clase.